

Se dau punctele (în 2D): $(x_1, f_1), \dots, (x_n, f_n)$.

Să se determine $p(x) = ax + b, x \in \mathbb{R}$, unde $a, b \in \mathbb{R}$ sunt parametri necunoscuți, care aproximează punctele date prin metoda celor mai mici pătrate.



Exemplu

Dându-se punctele

$$(0, -4), (1, 0), (2, 4), (3, -2),$$

determinați polinomul de gradul I corespunzător acestor date prin metoda celor mai mici pătrate.

Rez: $E(a, b) = \| (f_1 - p(x_1), \dots, f_n - p(x_n)) \|^2, a, b \in \mathbb{R}$

$$a_0, b_0 = ? \text{ a.n. } E(a_0, b_0) = \min_{(a, b) \in \mathbb{R}^2} E(a, b) \quad (*)$$

$$E(a, b) = (f_1 - p(x_1))^2 + \dots + (f_n - p(x_n))^2$$

$$= (f_1 - ax_1 - b)^2 + \dots + (f_n - ax_n - b)^2, a, b \in \mathbb{R}$$

$$(*) \Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial E}{\partial a}(a_0, b_0) = 0 \\ \frac{\partial E}{\partial b}(a_0, b_0) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sum_{k=1}^n 2(f_k - a_0 x_k - b_0) \cdot (-x_k) = 0 \quad | :2 \\ \sum_{k=1}^n 2(f_k - a_0 x_k - b_0) \cdot (-1) = 0 \quad | :2 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a_0 \cdot \sum_{k=1}^n x_k^2 + b_0 \cdot \sum_{k=1}^n x_k = \sum_{k=1}^n x_k \cdot f_k \\ a_0 \cdot \sum_{k=1}^n x_k + b_0 \cdot n = \sum_{k=1}^n f_k \end{cases}$$